Ejercicio POO: Gestor de biblioteca

El programa se organiza en tres clases: `Libro`, `Socio` y `Biblioteca` (la que contiene el `main` y gestiona los préstamos).

Contenidos que se trabajan: clases y objetos, encapsulación, constructores, métodos que reciben objetos como parámetro, condicionales (`if`, `switch`), bucles (`while`, `do-while`) y control de errores con `try/catch`.

1. Clase `Libro`

Representa un único libro de la biblioteca. Solo guarda sus datos y sabe mostrarse; prestarlo y devolverlo lo hace la clase `Biblioteca`.

Atributos privados:

- `titulo` (String)
- `autor` (String)
- `anioPublicacion` (int)
- `disponible` (boolean), que empieza en `true`
- `vecesPrestado` (int), que empieza en 0

Métodos:

1. Constructor que reciba título, autor y año de publicación.
2. `mostrarInfo()`: imprime el título, el autor, el año y si el libro está disponible o prestado.
3. Getters y setters de todos los atributos (el de `disponible` se llama `isDisponible()`).

2. Clase `Socio`

Representa a una persona que puede pedir libros prestados.

Atributos privados:

- `nombre` (String)
- `numeroSocio` (int)
- `contrasena` (int), un PIN numérico
- `librosPrestados` (int), que empieza en 0
- `maxPrestamos` (final int), con valor 2

Métodos:

1. Constructor que reciba nombre, número de socio y contraseña.
2. `comprobarContrasena(int pin)`: devuelve `true` si el PIN coincide con la contraseña del socio.
3. `puedePedir()`: devuelve `true` si el socio tiene menos de 2 libros prestados.
4. `pedirLibro(Libro libro)`: si el socio puede pedir, llama a `Biblioteca.prestar(libro)` y, si el préstamo sale bien, suma 1 a `librosPrestados`. Debe mostrar un mensaje distinto en cada caso:

    - Préstamo realizado.
    - El libro ya está prestado.
    - El socio ha alcanzado el límite de préstamos.
5. `devolverLibro(Libro libro)`: llama a `Biblioteca.devolver(libro)` y resta 1 a `librosPrestados`. Este valor nunca puede bajar de 0.
6. `mostrarDatos()`: imprime el nombre, el número de socio y los libros que tiene prestados. Nunca debe mostrar la contraseña.
7. Getters y setters necesarios.

3. Clase `Biblioteca` (con el `main`)

Preparación

1. Crea 3 libros en variables separadas (`libro1`, `libro2`, `libro3`) con datos inventados.
2. Crea 2 socios en variables separadas (`socio1`, `socio2`), cada uno con su propio número y contraseña.

Inicio de sesión

3. Muestra un menú con el nombre y el número de cada socio y pide al usuario su número de socio. Si no coincide con ninguno, vuelve a pedirlo con un `while`.
4. Pide la contraseña del socio elegido. El usuario tiene **3 intentos**. Si falla los tres, el programa muestra un mensaje de acceso denegado y termina.

Menú principal

5. Si la contraseña es correcta, muestra un menú en bucle (`do-while`) hasta que el usuario elija salir:

```
1. Ver todos los libros
2. Pedir un libro
3. Devolver un libro
4. Ver mis datos de socio
5. Salir
```

6. Para pedir o devolver un libro, muestra los 3 libros numerados y pide el número (1, 2 o 3). Si el número no es válido, vuelve a pedirlo con un `while`. Con un `if` o un `switch`, decide sobre qué libro actuar.
7. Si el usuario elige una opción del menú que no existe, muestra un aviso y vuelve a enseñar el menú.

Al salir

8. Muestra cuántos libros tiene el socio sin devolver.
9. Muestra cuál ha sido el libro más prestado durante la sesión, comparando el atributo `vecesPrestado` de los tres libros con `if`. Si hay empate, indícalo.

Métodos auxiliares obligatorios en `Biblioteca`

- `prestar(Libro libro)`: si el libro está disponible, lo marca como no disponible con su setter, suma 1 a su `vecesPrestado` y devuelve `true`. Si no está disponible, devuelve `false`.

- `devolver(Libro libro)`: marca el libro como disponible con su setter.
- `lectura()`: lee un número entero por teclado y usa `try/catch` para que, si el usuario escribe letras, se muestre un error y se vuelva a pedir.
- `mostrarTodos(Libro l1, Libro l2, Libro l3)`: muestra la lista numerada de los tres libros llamando a `mostrarInfo()` de cada uno.
- `elegirLibro(int num, Libro l1, Libro l2, Libro l3)`: devuelve el libro correspondiente al número elegido. Puedes partir de este código:

```
public static Libro elegirLibro(int num, Libro l1, Libro l2, Libro l3) {
    if (num == 1) return l1;
    else if (num == 2) return l2;
    else return l3;
}
```

4. Ejemplo de ejecución

La salida no tiene que ser idéntica, pero debe parecerse a esta:

```
--- SOCIOS ---
101 - Lucía
102 - Marcos
Introduce tu número de socio: 105
Ese socio no existe, inténtalo de nuevo: 101
Contraseña: 1111
Contraseña incorrecta. Te quedan 2 intentos.
Contraseña: 1234
Bienvenida, Lucía

1. Ver todos los libros
2. Pedir un libro
3. Devolver un libro
4. Ver mis datos de socio
5. Salir
Elige una opción: 2

--- LIBROS DE LA BIBLIOTECA ---
1. El Hobbit - Tolkien (1937)
   Estado: Disponible
2. Dune - Frank Herbert (1965)
   Estado: Disponible
3. Momo - Michael Ende (1973)
   Estado: Disponible
¿Qué libro quieres? 1
Préstamo realizado: ahora tienes "El Hobbit".

...

Elige una opción: 5
Te quedan 1 libros sin devolver.
El libro más prestado ha sido "El Hobbit" (1 veces).
¡Hasta pronto!
```